AIRVOL Compressors
Division Services · Air comprimé

Site industriel de Casablanca
Documentation technique - diffusion contrôlée

Procédure préventive PP-CMP-006 - Contrôle d'étanchéité du réseau d'air

Recherche et quantification des fuites sur le réseau d'air comprimé

Référence	proc_etancheite_reseau_comp	**Indice**	Ind. 1.0
Équipement	COMP-B-02 · Compresseur à vis lubrifié AC-90 avec sécheur DR-120	**Famille**	Famille 2 - Compresseurs a vis lubrifies
Type de document	Procédure préventive	**Date d'émission**	13/09/2026
Rédigé par	A. Essadeq	**Approuvé par**	Responsable maintenance (visa HM-2026)
Vérifié par	Z. Houdir / A. Essadeq / B. Jaber	**Diffusion**	Atelier air comprimé, magasin pièces, bureau méthodes, HSE
Langue	Français	**Groupe d'accès**	G1_TECH_N1

Suivi des révisions

Indice	Date	Rédacteur	Objet de la révision
1.0	13/09/2026	A. Essadeq	Version en vigueur (création)

Provenance	Documentation interne du constructeur fictif AIRVOL Compressors (document synthétique)
Nature du document	Documentation synthétique rédigée par l'équipe MAINTiDOC avec assistance d'un modèle de langage (voir prompts_corpus.md)
Usage prévu dans les tests	Test de recherche sur méthode de mesure
Licence	Contenu original de l'équipe, usage académique - CC BY-NC 4.0

Avertissement d'usage. *Document produit pour le projet académique MAINTiDOC. Le constructeur, les références commerciales et les valeurs sont fictifs ou simplifiés à des fins pédagogiques : ce document n'est pas une documentation constructeur authentique et ne doit pas servir de référence pour une intervention sur un équipement réel.*

Procédure préventive PP-CMP-006 - Contrôle d'étanchéité du réseau d'air

1. Enjeu

Une fuite de 1 mm de diamètre à 7 bar représenté environ 1,2 kW de puissance de compression perdue en continu, soit près de 8 000 kWh par an en fonctionnement continu. Le contrôle d'étanchéité est donc une action de maintenance préventive à fort retour.

2. Méthode de quantification

La méthode retenue est celle de la chute de pression : compresseur isolé du réseau, on mesure la baisse de pression sur un volume connu pendant un temps donne. Le débit de fuite se calcule par Q = V x (P1 - P2) / (t x 1,013), avec V en litres, P en bar et t en minutes.

3. Déroulement

Étape	Action	Moyen
1	Arrêter la production et isoler le réseau.	vanne d'isolement
2	Stabiliser la pression à 7 bar puis isoler.	manomètre étalon
3	Relever la pression toutes les minutes pendant 5 minutes.	chronomètre
4	Calculer le débit de fuite.	formule ci-dessus
5	Localiser les fuites par ultrasons.	détecteur ultrasonore
6	Réparer et refaire la mesure.	raccords, joints, flexibles

4. Seuil d'acceptation

- Débit de fuite total inférieur à 5 % du débit nominal, soit 0,8 m3/min.
- Toute fuite audible ou détectable aux ultrasons est reprise, quelle que soit sa taille.
- Le résultat de mesure est enregistré dans le carnet du réseau.